

Executive Report Generator

Módulo de Análisis — Valhalla SOC

Julietta Tenti · Máster en Ciberseguridad & IA · Evolve Academy 2026

¿Qué hace este módulo?

El Executive Report Generator transforma datos técnicos de seguridad en informes ejecutivos comprensibles para la dirección de una empresa. Su objetivo es cerrar la brecha entre el analista de seguridad y el CEO: convierte miles de alertas en decisiones accionables para quienes no saben qué es un firewall, pero sí necesitan saber si su empresa está segura.

1. Contexto y motivación

Valhalla SOC es un Centro de Operaciones de Seguridad completo construido desde cero por un equipo de 5 personas del Máster en Ciberseguridad & IA de Evolve Academy. El sistema detecta, analiza y responde a ataques en tiempo real usando herramientas open-source e inteligencia artificial local.

En este ecosistema, se decidió implementar el módulo de análisis y comunicación: el Executive Report Generator. Su posición en el flujo del SOC es la última pieza: cuando un incidente se detecta, se investiga, se responde y se cierra, el sistema necesita comunicar qué pasó a quienes toman decisiones. Ahí es donde entra este módulo.

1.1 El problema que resuelve

Un analista de seguridad entiende perfectamente qué significa «85 detecciones de Credential Access nivel crítico». El CEO de la empresa no. Sin embargo, el CEO necesita entender el riesgo para tomar decisiones: ¿invertimos en más seguridad? ¿Estamos en riesgo legal por GDPR? ¿Cumplimos la normativa ISO 27001?

El módulo resuelve esta brecha traduciendo la jerga técnica al lenguaje del negocio: impacto económico estimado, nivel de riesgo en porcentaje, recomendaciones priorizadas por urgencia y evaluación de cumplimiento normativo automática.

2. Arquitectura técnica

2.1 Stack tecnológico

Tecnología	Uso en el módulo
React + TypeScript	Framework del frontend. El módulo es un componente React integrado en el dashboard principal de Valhalla SOC.
Material UI (MUI)	Librería de componentes visuales para el dashboard (botones, chips, selectores, etc.).
jsPDF	Librería JavaScript que genera los archivos PDF directamente en el navegador del usuario, sin servidor adicional.
FastAPI (Python)	Backend del SOC. Expone el endpoint /api/reports/executive que el módulo consume.
PostgreSQL	Base de datos donde se almacenan tickets, incidentes y métricas operativas.

Wazuh SIEM	Sistema de detección de intrusiones. Genera las alertas de seguridad que llegan al informe.
OpenSearch	Base de datos de búsqueda donde Wazuh indexa todos los eventos en tiempo real.
Ollama (qwen2.5-coder)	Motor de IA local que genera el resumen ejecutivo narrativo. 100% privado, sin envío de datos a la nube.
Cowrie Honeypot	Sistema trampa SSH/Telnet que captura atacantes reales. Fuente de los datos geográficos y de contraseñas.
Docker Compose	Orquesta los 14 servicios del SOC. El módulo se despliega junto con todo el sistema con un solo comando.

2.2 Flujo de datos — de dónde viene cada dato

Cuando el usuario abre el módulo, se ejecuta automáticamente la función `fetchExecutiveReportData()` en `reportApi.ts`. Esta función sigue este flujo:

- **Paso 1 — Llamada al backend:** GET `/api/reports/executive` con autenticación por cookies de sesión `httpOnly` + header `X-CSRF-Token` (idéntico al mecanismo del resto del dashboard).
- **Paso 2 — El backend consulta:** Wazuh/OpenSearch para alertas y tácticas MITRE, PostgreSQL para tickets e incidentes, y Ollama para generar el resumen ejecutivo con IA.
- **Paso 3 — Geo data:** Se llama paralelamente a GET `/events?limit=200` del honeypot Cowrie. Se extraen los campos `raw_log.geo`, se agrupan por país y se normalizan a porcentajes.
- **Paso 4 — Mapeo al esquema interno:** Los datos del backend se mapean al tipo `ValhallaReportJSON` que usa el componente `React`.
- **Paso 5 — Fallback automático:** Si el backend no responde (error de red, servicio caído, timeout), el módulo activa un sistema de fallback con datos simulados realistas. El usuario ve un chip naranja «◦ SIMULACIÓN» en la barra superior.
- **Paso 6 — Renderizado:** El componente `React` muestra el dashboard con los datos. Si los datos son reales, aparece un chip verde «● DATOS REALES».

Dato en el informe	Fuente real	Cómo llega al módulo
Alertas críticas y totales	Wazuh SIEM → OpenSearch	Campo <code>wazuh_metrics.critical_alerts</code> del endpoint <code>/api/reports/executive</code>
Resumen ejecutivo narrativo	Ollama (IA local, modelo <code>qwen2.5-coder</code>)	Campo <code>executiveSummary</code> generado por el backend antes de devolver la respuesta
Tácticas MITRE ATT&CK	OpenSearch (índice de alertas Wazuh)	Array <code>mitre_coverage</code> con <code>tactic</code> , <code>count</code> , <code>level</code> , <code>icon</code>
Origen geográfico de ataques	Cowrie Honeypot (logs JSON)	Endpoint <code>/events?limit=200</code> → extracción de <code>raw_log.geo</code> → agrupación por país
Tickets e incidentes	PostgreSQL	Campos <code>incident_management.total_tickets</code> , <code>closed_tickets</code> , <code>avg_resolution_time_min</code>
Activos más afectados	Wazuh/OpenSearch	Array <code>wazuh_metrics.top_affected_assets</code> con <code>name</code> , <code>ip</code> , <code>alerts</code>
Contraseñas capturadas	Cowrie Honeypot	Array <code>honeypot_intel.top_passwords_captured</code>

Nombre del analista	Sesión autenticada del SOC	Campo report_metadata.analyst_name del backend (usuario logueado)
Cumplimiento ISO 27001	Calculado por el backend	Objeto iso27001 con overall (%) y array controls con status por control
Recomendaciones	Generadas por el backend con IA	Array recommendations con acciones priorizadas

3. Interfaz de usuario — botones y controles

3.1 Barra superior de botones

La barra superior contiene todos los controles del módulo. De izquierda a derecha:

Chip DATOS REALES / SIMULACIÓN

Indicador de estado de la conexión con el backend. Aparece en verde con el texto «● DATOS REALES» cuando el módulo está recibiendo datos del backend de Wazuh/Ollama. Aparece en ámbar con «○ SIMULACIÓN» cuando el backend no está disponible y se están usando datos del fallback local. Este chip no es interactivo — es solo informativo.

Botón PREVIEW UI

Alterna entre dos modos del dashboard:

- **Modo EDIT CONFIG (por defecto):** Muestra el formulario de configuración del informe (nombre del cliente, analista, rango de fechas, tipo de reporte, logo). Es el modo de trabajo del analista antes de generar el PDF.
- **Modo PREVIEW UI:** Oculta el formulario y muestra solo el dashboard de datos. Útil para presentaciones en pantalla sin mostrar el formulario de configuración.

Botón RECARGAR

Fuerza una nueva llamada al backend para refrescar todos los datos del dashboard. Útil cuando el backend acaba de iniciar o cuando se quiere actualizar los datos sin recargar toda la página del navegador. Muestra el spinner de carga durante la petición.

Botón EXPORT PDF (verde)

Genera y descarga inmediatamente el informe ejecutivo en formato PDF. El PDF se genera íntegramente en el navegador usando la librería jsPDF, sin enviar datos a ningún servidor externo. El archivo se descarga con el nombre valhalla-informe-ejecutivo-YYYY-MM-DD.pdf.

Este informe está diseñado para la Dirección General y el Consejo de Administración. Usa lenguaje no técnico, diseño corporativo blanco y azul navy, y traduce cada término técnico a su impacto en el negocio.

Botón EXPORT PDF TÉCNICO (azul cyan)

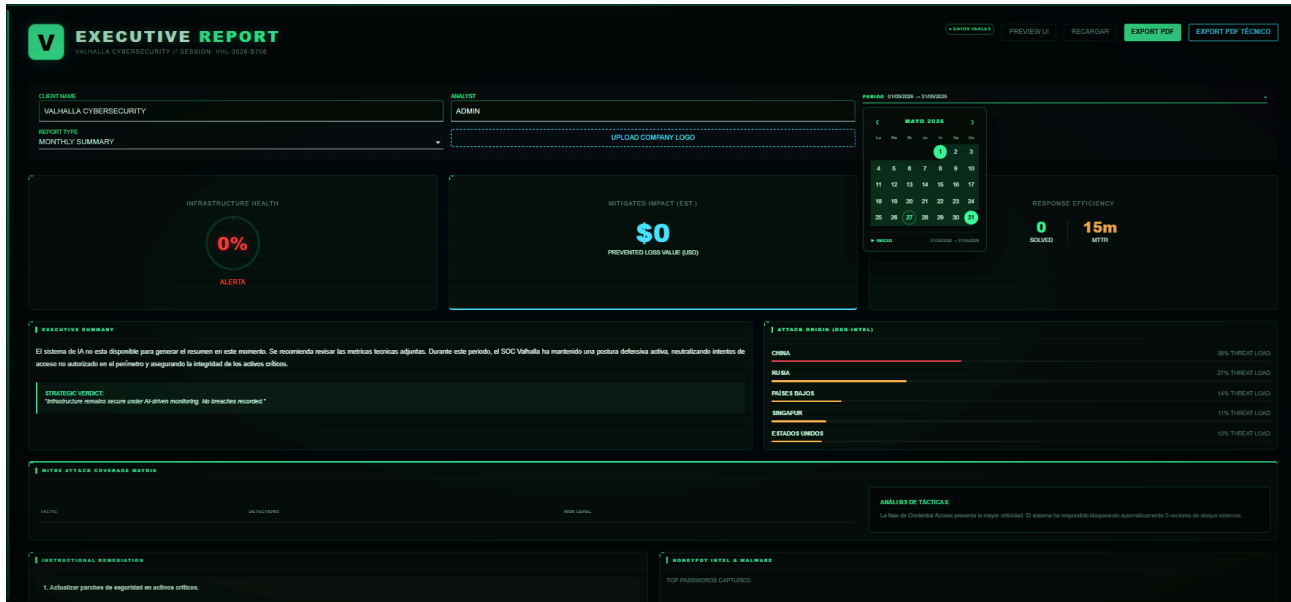
Genera y descarga el informe técnico en formato PDF. Diseñado para el CISO y responsables de seguridad. Incluye análisis narrativo profundo, referencias normativas NIST/ISO, perfil del atacante basado en contraseñas capturadas y evaluación detallada de gaps en ISO 27001. El archivo se descarga como valhalla-informe-tecnico-YYYY-MM-DD.pdf.

3.2 Formulario de configuración

El formulario aparece debajo de la barra de botones en modo EDIT CONFIG. Todos los cambios se reflejan inmediatamente en los PDFs al exportar.

Campo	Descripción detallada
CLIENT NAME	Nombre de la empresa cliente que aparece en la portada del informe. Por defecto «VALHALLA CYBERSECURITY». El analista puede cambiarlo antes de exportar para cada cliente.
ANALYST	Nombre del analista responsable del informe. Se autocompleta automáticamente con el nombre del usuario autenticado en el sistema (tomado de la sesión del backend). El analista puede editarlo si es necesario.
DATE START / DATE END (selector de fechas)	Componente de calendario visual con selección de rango de fechas. El analista hace clic en la fecha de inicio y luego en la fecha de fin. El rango seleccionado se resalta visualmente en el calendario. Las fechas elegidas determinan el «Período» que aparece en la portada del informe. Por defecto muestra el primer y último día del mes actual.
REPORT TYPE	Selector desplegable con dos opciones: Monthly Summary (informe mensual) y Weekly Audit (auditoría semanal). Afecta el encabezado del informe.
UPLOAD COMPANY LOGO	Permite subir el logo de la empresa cliente en formato PNG o JPEG. El logo aparece en la esquina superior izquierda del encabezado navy de ambos PDFs. Si no se sube ningún logo, el espacio queda vacío y el diseño se adapta automáticamente.

4. Secciones del dashboard — qué muestran y de dónde vienen los datos



4.1 Fila de KPIs superiores

INFRASTRUCTURE HEALTH

Indicador circular que muestra el porcentaje de salud general del sistema de 0 a 100%. El color cambia según el valor:

- **Verde (#00ff41):** Salud $\geq 80\%$. Sistema operando dentro de parámetros seguros.
- **Ámbar (#ff9f1a):** Salud entre 60% y 79%. Atención requerida.
- **Rojo (#ff3b3b):** Salud $< 60\%$. Intervención inmediata necesaria.

Cálculo: `health_score = 100 - riskScore`. El `riskScore` lo calcula el backend basándose en la proporción de alertas críticas sobre el total y la gravedad de las tácticas MITRE detectadas.

MITIGATED IMPACT (EST.)

Estimación del valor económico del daño prevenido en USD. Se calcula multiplicando el número de alertas críticas por un valor estimado de coste por incidente (10.000 USD por alerta crítica). Este valor es una estimación orientativa para comunicar el impacto a la dirección.

Fuente: `wazuh_metrics.critical_alerts` del backend → multiplicado por 10.000 en el frontend.

RESPONSE EFFICIENCY

Muestra dos métricas operativas clave del equipo de respuesta a incidentes:

- **SOLVED:** Número de tickets resueltos. Fuente: `incident_management.closed_tickets` del backend (PostgreSQL).
- **MTTR:** Mean Time To Resolve — tiempo medio de resolución en minutos. Fuente: `incident_management.avg_resolution_time_min`. Según NIST SP 800-61, un MTTR < 30 minutos es excelente.

4.2 Fila central

EXECUTIVE SUMMARY

Resumen narrativo del estado de seguridad generado automáticamente por Ollama, el motor de IA local del SOC (modelo `qwen2.5-coder`). El texto describe en lenguaje ejecutivo qué ocurrió durante el período, qué amenazas se detectaron y cuál es la postura de seguridad actual.

Cuando Ollama no está disponible o el backend usa el fallback, aparece un texto predefinido que describe el escenario típico. El campo `backendKeyFinding` en `reportApi.ts` toma primero `executive_summary.key_finding` del backend; si está vacío, usa `executiveSummary` (el campo de texto plano que también devuelve el backend).

ATTACK ORIGIN (GEO-INTEL)

Barras de progreso horizontales que muestran los países de origen del tráfico malicioso detectado por el honeypot Cowrie, ordenados por volumen de ataques. Cada barra muestra el país y su porcentaje sobre el total de ataques.

Fuente: Los logs JSON del honeypot Cowrie contienen el campo `raw_log.geo` con la geolocalización de cada IP atacante. La función `fetchGeoIntel()` en `reportApi.ts` llama a `GET /events?limit=200`, extrae ese campo, agrupa por país y normaliza los totales a porcentajes. Si un país representa menos del 2% del total, se omite para mantener la legibilidad.

4.3 Tabla MITRE ATT&CK

Tabla completa con las tácticas de ataque detectadas por Wazuh, mapeadas al framework MITRE ATT&CK. MITRE ATT&CK es el catálogo internacional estándar que clasifica todas las técnicas conocidas de los atacantes.

Cada fila muestra:

- **Táctica:** Nombre de la fase de ataque según MITRE (ej: Initial Access, Credential Access, Lateral Movement).
- **Detecciones:** Número de eventos de ese tipo detectados por Wazuh en el período.
- **Nivel de riesgo:** Clasificación automática del backend (Crítico / Alto / Medio / Bajo).

En el PDF ejecutivo, cada táctica incluye además una descripción en lenguaje no técnico (ej: «Credential Access» → «Robo de contraseñas»). En el PDF técnico, el análisis incluye un párrafo narrativo sobre la táctica dominante con bullets dinámicos generados a partir de los datos reales.

Fuente: Array mitre_coverage del endpoint /api/reports/executive. El backend lo construye consultando los índices de Wazuh en OpenSearch, agrupando por táctica MITRE y calculando el nivel de criticidad.

4.4 Sección inferior

INSTRUCTIONAL REMEDIATION

Lista de acciones correctivas concretas recomendadas para reducir el riesgo identificado. Cada acción incluye una descripción clara y, cuando aplica, el comando técnico exacto listo para ejecutar en el sistema.

Fuente: Array remediation_steps del backend. Cada elemento tiene los campos task (descripción) y action_cmd (comando opcional). En el PDF técnico, cada acción incluye además el tiempo estimado de ejecución, la referencia normativa aplicable (ISO 27001 o NIST) y el equipo responsable sugerido.

HONEYPOT INTEL & MALWARE

Métricas de inteligencia capturada por el honeypot Cowrie. El honeypot simula un servidor SSH/Telnet vulnerable para atraer a los atacantes y estudiar sus técnicas sin que lleguen a los sistemas reales.

- **TOP PASSWORDS CAPTURED:** Las contraseñas más utilizadas por los atacantes al intentar acceder al honeypot. Su análisis revela si los atacantes usan diccionarios genéricos (ataques automatizados masivos) o contraseñas dirigidas a esta organización.
- **MALWARE SAMPLES:** Número de archivos maliciosos descargados por los atacantes durante sus sesiones en el honeypot. Se analizan de forma segura.
- **UNIQUE ATTACKERS:** Número de direcciones IP distintas que intentaron acceder al sistema durante el período.

Fuente: Objeto honeypot_intel del backend, que a su vez consulta los logs JSON de Cowrie almacenados en OpenSearch.

5. Los dos informes PDF — estructura y contenido

5.1 PDF Ejecutivo — para la Dirección General

Diseño corporativo en blanco y azul navy. Lenguaje accesible para perfiles sin conocimientos técnicos. 4 páginas.

Página	Contenido detallado
--------	---------------------

Página 1 — Portada y resumen	Logo de la empresa (si se subió) + nombre de empresa + período + ID de reporte + nombre del analista. Cuatro KPIs visuales: salud del sistema (%), pérdida económica prevenida (\$), incidentes resueltos (X/Y) y tiempo medio de respuesta (min). Resumen ejecutivo generado por IA y conclusión estratégica.
Página 2 — Amenazas y honeypot	Tabla de tipos de ataque con descripción en lenguaje no técnico, número de detecciones y nivel de riesgo visual (etiquetas de color). Métricas del honeypot: atacantes únicos, muestras de malware y contraseñas capturadas más comunes con aviso de seguridad.
Página 3 — Inteligencia geográfica	Mapa de barras con los países de origen de los ataques, porcentaje de tráfico malicioso y tipo de ataque característico de cada región (ej: China → fuerza bruta masiva, Rusia → credential stuffing).
Página 4 — Remediación e ISO 27001	Plan de acción con recomendaciones priorizadas por urgencia (Inmediato / Esta semana / Este mes / Planificar). Evaluación de cumplimiento ISO/IEC 27001:2022 con porcentaje global y estado por control (CUMPLE / PARCIAL / INCUMPLE).

5.2 PDF Técnico — para el CISO y responsables de seguridad

Mismo esquema de colores pero con análisis narrativo profundo, bullets dinámicos con datos reales, referencias normativas NIST/ISO y evaluación detallada de gaps. 4 páginas.

Página	Contenido detallado
Página 1 — Estado y resumen técnico	Logo + header técnico con período y analista. Banner de estado con salud del sistema, alertas críticas, MTTR y tasa de cierre. Narrativa completa del estado generada dinámicamente. Bullets con métricas clave. Tabla de activos más afectados con nombre, IP y número de alertas.
Página 2 — MITRE y honeypot	Tabla completa de tácticas MITRE con columna de descripción técnica. Análisis narrativo con bullets dinámicos: táctica dominante, porcentaje del total, tácticas en nivel crítico y recomendación con referencia MITRE D3FEND. Métricas del honeypot con análisis del perfil del atacante. Contraseñas capturadas con aviso de verificación. Referencias: ISO 27001 A.12.4, NIST SP 800-150.
Página 3 — Geo intel e incidentes	Barras geográficas con contexto de grupos APT por región y tipo de ataque. Párrafo narrativo sobre implicaciones legales de atribución y estrategia de geofencing. KPIs de gestión de incidentes con veredicto dinámico sobre el MTTR según NIST SP 800-61 (óptimo / aceptable / crítico). Referencias: ISO 27001 A.16.1, NIST SP 800-61 Rev.2.
Página 4 — Remediación e ISO detallado	Cada acción correctiva con tiempo estimado de ejecución (ej: 2–4 h), referencia normativa específica (ISO 27001 A.X.X / NIST SP 800-XX) y equipo responsable sugerido (Equipo de Red / Sistemas / Identidad). Cumplimiento ISO 27001 con porcentaje global y por cada control: descripción técnica del gap, estado (CUMPLE/PARCIAL/INCUMPLE) y acción de mejora concreta.



INFORME EJECUTIVO DE SEGURIDAD

Security Operations Center — Valhalla SOC

Ref: VHL-2026-2938

Fecha: 2026-05-25

Periodo: 01/05/2026 — 31/05/2026

Analista: ADMIN

VALHALLA CYBERSECURITY

Preparado para: Dirección General / Consejo de Administración

1. ESTADO GENERAL DE SEGURIDAD

Este indicador resume la salud general de los sistemas de seguridad durante el periodo analizado.

Un valor superior al 80% indica que la infraestructura opera dentro de parámetros seguros.

0%

Salud del Sistema

Estado general

\$0

Pérdida Prevendida

Importe estimado (USD)

0/0

Incidentes Resueltos

Tasa de resolución

15 min

Tiempo Respuesta

Tiempo medio (MTTR)

2. RESUMEN EJECUTIVO

Análisis automatizado generado por inteligencia artificial a partir de los datos del sistema de monitoreo.

El sistema de IA no está disponible para generar el resumen en este momento. Se recomienda revisar las métricas técnicas adjuntas. Durante este periodo, el equipo de seguridad ha mantenido una postura defensiva activa, neutralizando intentos de acceso no autorizado y protegiendo los activos críticos de la organización.

CONCLUSIÓN:

La infraestructura permanece segura bajo monitoreo continuo con inteligencia artificial. No se han registrado brechas.

3. ACTIVIDAD DE AMENAZAS

Las alertas son notificaciones automáticas generadas cuando el sistema detecta comportamiento sospechoso.

0

CRÍTICO

Requiere acción inmediata

0

TOTAL ALERTAS

Periodo analizado

0

ATAQUES ÚNICOS

Por dispositivos detectados

CONFIDENCIAL — Uso exclusivo de la Dirección. No distribuir sin autorización.

Página 1 de 4

ANÁLISIS DE AMENAZAS Y ACTIVIDAD DEL SISTEMA DE DETECCIÓN

4. TIPOS DE ATAQUE DETECTADOS

A continuación se detallan las categorías de ataques identificados. Cada categoría representa una forma en que actores maliciosos intentaron comprometer los sistemas de la organización.

TIPO DE ATAQUE	DETECCIONES	NIVEL DE RIESGO
----------------	-------------	-----------------

5. SISTEMA DE SEÑUELO (HONEYPOT)

Un honeypot es un sistema trampa diseñado para atraer atacantes. Cuando acceden, registramos sus técnicas sin que lleguen a los sistemas reales. Es como una puerta falsa para estudiar al intruso.

0

Atacantes únicos

Por dispositivos que intentaron acceder

0

Muestras de malware

Archivos maliciosos analizados

0

Contraseñas probadas

Contraseñas vacías por atacantes

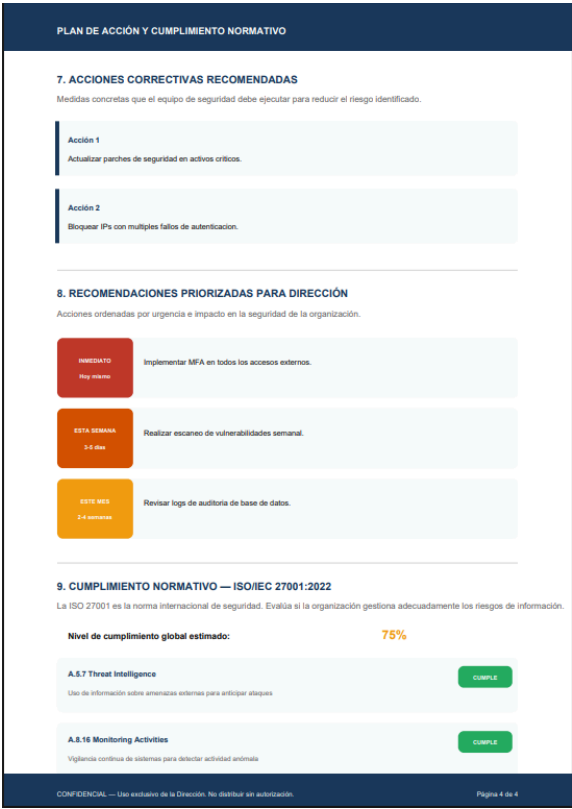
Contraseñas más utilizadas por los atacantes:

Asegúrese de que su organización NO utilice ninguna de estas contraseñas.

CONFIDENCIAL — Uso exclusivo de la Dirección. No distribuir sin autorización.

Página 2 de 4

Julieta Tenti · Máster Ciberseguridad & IA · Evolve Academy 2026 // Página 8 de 11



6. Evolución del módulo — historial de desarrollo

El módulo fue construido de forma iterativa a lo largo del proyecto. A continuación el historial de versiones con los cambios más significativos:

Versión	Cambio principal	Motivo
v1.0	PDF estilo HUD terminal — fondo negro, texto verde neón, iconos ASCII	Primera versión funcional. Estética coherente con el dashboard pero poco profesional para presentar a dirección.
v2.0	Rediseño completo — fondo blanco, azul navy, tipografía corporativa, lenguaje no técnico	Feedback del equipo: el informe debe ser legible para un CEO, no para un analista.
v2.1	PDF pasa de 3 a 4 páginas	La sección de origen geográfico con datos dinámicos necesitaba su propia página para no cortarse al final de la página 2.
v2.2	Integración real con el backend — auth cookies + CSRF + mapeo de esquema completo	Conexión con Wazuh, OpenSearch, PostgreSQL y Ollama. El módulo dejó de usar solo datos simulados.
v2.3	Segundo PDF: Informe Técnico narrativo para CISO	Necesidad de cubrir dos perfiles distintos: ejecutivo y técnico.
v2.4	Bullets dinámicos en recuadros del PDF técnico en lugar de párrafos	Solución al problema de desbordamiento de texto en jsPDF, que no hace clip automático del texto.
v2.5	Selector de rango de fechas con calendario visual (estilo Airbnb)	Sugerencia del profesor en la primera entrega: los auditores necesitan poder elegir el período de análisis visualmente.

v2.6	Logo de empresa en portada de ambos PDFs	Personalización del informe para cada cliente. El logo se sube en el formulario y aparece en el header navy.
v2.7	Chip indicador «DATOS REALES / SIMULACIÓN» en la UI	Transparencia: el analista necesita saber en todo momento si está viendo datos reales del sistema o del fallback.
v2.8	Fix ISO 27001 sin recuadro de altura fija en página 4	El recuadro con altura fija se cortaba con el footer cuando había muchas recomendaciones previas.

7. Decisiones técnicas relevantes

7.1 Por qué jsPDF y no una solución servidor

La generación del PDF se hace completamente en el navegador del usuario con jsPDF. Esto significa que los datos sensibles de seguridad nunca salen del entorno local del SOC para generar el informe. Una alternativa habría sido generar el PDF en el servidor (con Python o Node), pero eso habría requerido enviar todos los datos al backend y añadido latencia. Con jsPDF, el PDF se genera en menos de 2 segundos directamente en el cliente.

7.2 Por qué IA local con Ollama

El resumen ejecutivo narrativo lo genera Ollama, que corre el modelo qwen2.5-coder de forma completamente local en el servidor del SOC. Esto garantiza que los logs de seguridad y los detalles de los incidentes nunca se envían a servicios cloud externos como OpenAI o Google. Privacidad total, sin coste de API y con respuesta en segundos.

7.3 Sistema de fallback

El módulo siempre funciona, incluso si el backend está caído. La función `fetchExecutiveReportData()` en `reportApi.ts` tiene un bloque `catch` que activa datos simulados realistas cuando la llamada al backend falla. Esto garantiza que la demo del SOC nunca se rompe por un problema de conectividad. El analista ve claramente cuándo está en modo simulación gracias al chip de estado.

7.4 Autenticación

El módulo usa el mismo mecanismo de autenticación que el resto del dashboard: cookies de sesión `httpOnly` establecidas por el backend al hacer login, más un header `X-CSRF-Token` leído de las cookies del navegador. Esto evita los ataques CSRF y garantiza que solo usuarios autenticados pueden generar informes.

8. Conclusión

Valor del módulo en el contexto del SOC

El Executive Report Generator no es solo una función de exportación de PDF. Es la capa de comunicación del SOC: convierte datos técnicos complejos en información accionable para la dirección. Demuestra que la ciberseguridad profesional no termina en la consola del analista termina cuando quien toma las decisiones entiende el riesgo y puede actuar. En un entorno real, este tipo de módulo es la diferencia entre un SOC que detecta ataques y un SOC que genera valor de negocio demostrable.

El módulo fue construido íntegramente con tecnologías open-source, IA local sin costes de API, y está completamente integrado con el resto del sistema Valhalla SOC a través de su backend FastAPI, su base de datos PostgreSQL, su SIEM Wazuh y su honeypot Cowrie.